



华南师范大学

本科学生实验（实践）报告

鳕鱼音乐生成软件

需求分析

院系：计算机学院

实验课程：web 项目开发

开课时间：2026.3.7

专业：网络工程

项目成员：汪炜力 杨茵棋

修订历史记录

表 0-1 修订历史记录

日期	版本	修订说明	作者
2026-04-1	V0.1	初稿完成	杨茵棋
2026-04-23	V0.2	修改补充	杨茵棋

目 录

1 引言.....1

 1.1 编写目的.....1

 1.2 适用范围.....1

 1.3 定义.....1

 1.4 参考资料.....1

 1.5 概述.....2

2 目前系统.....2

3 建议的系统.....	2
3.1 业务流程分析.....	2
3.2 用例分析.....	3
3.3 功能需求.....	8
3.2.1 用户注册与登录功能.....	9
3.2.2 音乐推荐浏览功能.....	9
3.2.3 AI 音乐生成功能.....	9
3.2.4 音乐播放功能.....	9
3.2.5 音乐下载功能.....	9
3.2.6 历史记录查询功能.....	10
3.2.7 音乐资源管理功能.....	10
3.2.8 用户账号管理功能.....	10
3.2.9 系统配置管理功能.....	10
3.3 非功能需求.....	10
3.3.1 可用性.....	10
3.3.2 可靠性.....	11
3.3.3 性能.....	11
3.3.4 可支持性.....	11
3.3.5 设计约束.....	11
3.3.6 接口.....	11
3.4 系统模型.....	12
3.4.1 系统架构.....	12
3.4.2 对象模型.....	12
3.4.3 动态模型.....	13
3.4.4 用户界面.....	15

1 引言

1.1 编写目的

本文档为《鳕鱼音乐生成软件》的软件需求规约，用于在开发前对系统目标、功能与非功能需求、系统模型及接口约束进行统一描述与确认，作为需求基线供设计、实现、测试与验收使用。

预期读者包括：项目指导教师、项目组全体成员。

1.2 适用范围

本文档适用于鳕鱼音乐生成软件 Web 应用系统及其子系统划分：浏览器端单页应用、基于 REST 的 Spring Boot 后端服务、MySQL/SQLite 数据持久化、本地静态目录音频文件存储，以及与第三方 AI 音乐生成服务的对接。本文档所述需求将影响前端工程、后端工程、数据库脚本、接口文档及测试用例等相关交付物。

1.3 定义

表 1-1 列术语与缩略语适用于本文档。

表 1-1 术语与缩略语

术语/缩略语	英文全称	含义
CORS	Cross-Origin Resource Sharing	跨源资源共享
HTTP	Hypertext Transfer Protocol	超文本传输协议
API	Application Programming Interface	应用程序接口
REST	Representational State Transfer	一种 Web 服务架构风格
SPA	Single Page Application	单页面应用
JWT	JSON Web Token	用于用户认证的令牌机制
ORM	Object Relational Mapping	对象关系映射
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure	超文本传输安全协议
UML	Unified Modeling Language	统一建模语言

1.4 参考资料

[1] 全国信息技术标准化技术委员会. GB/T 9385—2008 计算机软件需求规格说明规范[S]. 北京：中国标准出版社，2008.

[2] 全国信息技术标准化技术委员会. GB/T 8567—2006 计算机软件文档编制规范[S]. 北京：中国标准出版社，2006.

[3] Suno AI. Suno AI API Documentation[EB/OL]. [2026-04-01]. <https://help.suno.com/>

1.5 概述

本文档第 2 章描述目前系统与业务现状；第 3 章给出建议系统的总体说明、功能需求、非功能需求及基于 UML 的系统模型。附录给出 16 周进度甘特图示意，用于说明拟定开发阶段划分。

2 目前系统

本项目为新建系统，不存在需被完整替代的旧版业务系统。当前实际业务中，普通用户若需获得个性化背景音乐或短片段，往往依赖专业软件或高门槛工具，学习成本与操作成本较高；面向普通用户、基于自然语言描述即可生成音乐的 Web 端产品相对缺乏。

因此存在以下问题：音乐生成能力与用户交互入口割裂；缺乏统一的账号体系与生成历史管理；第三方 AI 音乐服务调用耗时不确定，若缺少任务状态反馈易造成体验中断。鳕鱼音乐生成软件旨在缓解上述问题。

3 建议的系统

3.1 业务流程分析

根据调查研究，本系统的核心业务主要是实现用户通过文字描述与参数生成音乐并下载的全流程管理，采用 AI 技术与数字化处理方法，实现用户参数输入、系统智能校验、AI 音乐生成及结果反馈等操作。已登录的普通用户进入音乐生成模块后，输入音乐风格、长度、节奏等参数，系统接收参数后进行合法性校验，若参数有误则及时提示用户修正；若参数合法，后端服务调用音乐生成 AI 进行智能创作，生成过程中系统实时监控状态。生成完成后，系统自动检查结果，若生成成功则提示用户下载音乐文件，若生成失败则反馈失败原因。整个流程从参数输入到音乐获取形成完整闭环，满足用户通过个性化参数定制音乐的需求。其核心业务流程如图 3-1 所示。

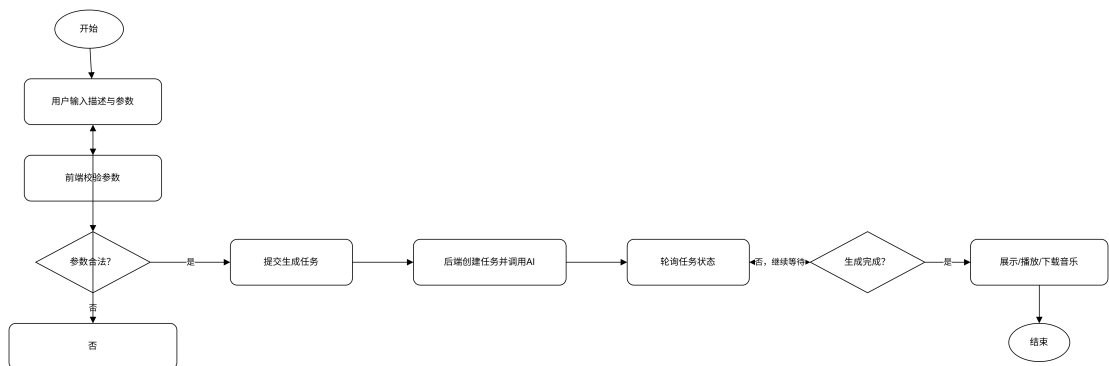


图 3-1 生成音乐流程图

事件流程：

- (1) 用户打开生成页，输入描述并设置风格、情绪、时长、速度等参数。
- (2) 前端校验参数合法性；不合法则提示修改。
- (3) 用户提交生成任务，前端调用后端创建任务接口。
- (4) 后端写入任务记录并调用第三方 AI 服务；返回任务标识。
- (5) 前端轮询任务状态直至成功或失败；成功则跳转或展示结果。
- (6) 用户试听音乐或下载文件；可在历史记录中再次查看。

3.2 用例分析

a) 参与者

该音乐生成系统主要有两种角色，分别是普通用户和系统管理员，具体内容如表 3-1 所示。

表 3-1 参与者说明

参与者名称	参与者解释
普通用户	普通用户可以进行注册、登录、浏览音乐推荐、生成音乐、播放音乐以及下载音乐等操作
系统管理员	负责系统管理、用户管理、管理音乐等工作

b) 用例

每个角色都需要经过登录验证才能够进入系统中，执行相关操作即每个角色都拥有相应的用例，具体如表 3-2 所示。

表 3-2 用例一览

用例	用例级别	用例描述
注册	用户目标级别	普通用户通过填写个人信息注册系统账号
登录	用户目标级别	用户通过账号密码登录系统
浏览音乐推荐	用户目标级别	普通用户浏览系统推荐的音乐内容

生成音乐	用户目标级别	普通用户输入音乐参数，系统调用AI生成音乐
播放音乐	用户目标级别	普通用户播放生成的音乐文件
下载音乐	用户目标级别	普通用户下载生成的音乐文件
查看历史记录	用户目标级别	普通用户浏览查看生成音乐历史
管理音乐	子功能级别	系统管理员管理系统中的音乐文件
管理用户	子功能级别	系统管理员管理系统用户账号
管理系统	子功能级别	系统管理员管理系统参数和配置

c) 普通用户用例

普通用户可在系统中进行注册、登录、浏览音乐推荐、生成音乐、播放音乐、下载音乐以及查看历史记录等操作，其用例图如图 3-2 所示。

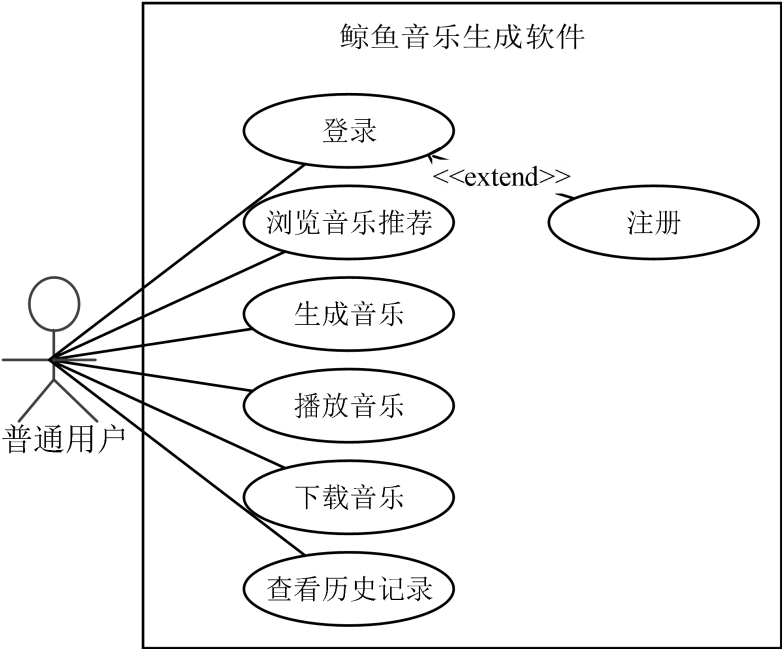


图 3-2 系统用例图

(1) 注册用例描述如表 3-3 所示。

表 3-3 注册用例描述

用例标识	01
用例名称	注册
参与者	普通用户
前置条件	用户未注册系统账号
后置条件	系统创建新用户账号并提示注册成功
用例概述	普通用户通过填写个人信息注册系统账号，成为系统正式用户
基本事件流	1. 普通用户进入系统首页，点击注册按钮。 2. 系统跳转至注册页面，展示个人信息填写表单。 3. 普通用户填写用户名、密码、邮箱等个人信息并提交。 4. 系统验证信息格式及唯一性，通过后将数据存入数据库。 5. 系统提示“注册成功”，自动跳转至登录页面。

备选事件流	3a. 用户填写的信息格式不正确时，系统提示“信息格式错误，请重新填写”。
备注	密码需包含字母和数字，长度不少于 6 位

(2) 登录用例描述如表 3-4 所示。

表 3-4 登录用例描述

用例标识	02
用例名称	登录
参与者	普通用户、系统管理员
前置条件	用户已注册系统账号
后置条件	系统验证通过，用户进入对应角色主界面
用例概述	用户通过账号密码登录系统，系统根据角色权限进入不同功能界面
基本事件流	1. 用户进入系统登录页面，输入账号和密码。 2. 用户点击登录按钮提交信息。 3. 系统验证账号密码的正确性。 4. 验证通过后，系统根据用户角色跳转至对应主界面。 5. 系统记录用户登录状态。
备选事件流	3a. 账号或密码错误时，系统提示“账号或密码错误，请重新输入”。
备注	无

(3) 浏览音乐推荐用例描述如表 3-5 所示。

表 3-5 浏览音乐推荐用例描述

用例标识	03
用例名称	浏览音乐推荐
参与者	普通用户
前置条件	已登录系统
后置条件	系统展示推荐音乐内容列表
用例概述	普通用户浏览系统根据算法推荐的音乐内容
基本事件流	1. 普通用户登录进入系统主界面，点击音乐推荐选项。 2. 系统跳转至音乐推荐页面，从数据库查询推荐音乐数据。 3. 系统以列表或卡片形式展示音乐名称、风格、时长等信息。 4. 普通用户可点击单首音乐查看详情。
备选事件流	2a. 系统无推荐音乐数据时，提示“暂无推荐音乐”。
备注	支持按音乐风格、时长等条件筛选推荐内容

(4) 生成音乐用例描述如表 3-6 所示。

表 3-6 生成音乐用例描述

用例标识	04
用例名称	生成音乐
参与者	普通用户
前置条件	已登录系统
后置条件	系统调用 AI 生成音乐文件并保存至用户历史记录
用例概述	普通用户输入音乐参数，系统调用 AI 模型生成指定风格的音乐文件
基本事件流	1. 普通用户登录进入系统，点击生成音乐选项。 2. 系统跳转至音乐生成页面，展示参数设置界面。 3. 普通用户选择音乐风格、时长、节奏等参数并提交生成请求。 4. 系统接收参数，调用 AI 音乐生成模型进行处理。

	5. 系统生成音乐文件，保存至数据库并关联当前用户。 6. 系统提示“音乐生成成功”，展示生成结果。
备选事件流	4a. AI 模型处理超时或失败时，系统提示“生成失败，请稍后重试”。 5a. 生成文件损坏时，系统提示“文件生成异常，请重新生成”。
备注	单次生成时长限制为 1-5 分钟，支持多种音乐风格选择

(5) 播放音乐用例描述如表 3-7 所示。

表 3-7 播放音乐用例描述

用例标识	05
用例名称	播放音乐
参与者	普通用户
前置条件	已登录系统且存在可播放的音乐文件
后置条件	系统播放选中的音乐文件
用例概述	普通用户播放系统中已生成或推荐的音乐文件
基本事件流	1. 普通用户在音乐列表或历史记录中，点击播放按钮。 2. 系统获取对应音乐文件路径。 3. 系统调用音频播放器加载音乐文件。 4. 系统开始播放音乐，展示播放进度条和控制按钮。 5. 普通用户可点击暂停、停止或调节音量。
备选事件流	2a. 音乐文件不存在或损坏时，系统提示“文件加载失败”。
备注	支持播放进度拖动、循环播放和音量调节功能

(6) 下载音乐用例描述如表 3-8 所示。

表 3-8 下载音乐用例描述

用例标识	06
用例名称	下载音乐
参与者	普通用户
前置条件	已登录系统且存在可下载的音乐文件
后置条件	系统将音乐文件下载至用户本地设备
用例概述	普通用户下载系统中已生成的音乐文件到本地
基本事件流	1. 普通用户在音乐列表或历史记录中，选择目标音乐点击下载按钮。 2. 系统验证用户下载权限及文件有效性。 3. 系统准备音乐文件并触发浏览器下载。 4. 系统提示“下载开始”，展示下载进度。 5. 文件下载完成后，系统提示“下载成功”。
备选事件流	3a. 文件不存在或损坏时，系统提示“文件不可用，无法下载”。
备注	支持 MP3、WAV 等常见音频格式下载

(7) 查看历史记录用例描述如表 3-9 所示。

表 3-9 查看历史记录用例描述

用例标识	07
用例名称	查看历史记录
参与者	普通用户
前置条件	已登录系统
后置条件	系统展示当前用户生成音乐的历史记录列表
用例概述	普通用户浏览查看自己历史生成的音乐记录
基本事件流	1. 普通用户登录进入系统主界面，点击历史记录选项。

	2. 系统跳转至历史记录页面，根据当前用户 ID 从数据库查询生成记录。 3. 系统以列表形式展示历史生成音乐的名称、生成时间、风格等信息。 4. 普通用户可点击单条记录查看详情或进行播放、下载操作。
备选事件流	2a. 该用户无历史生成记录时，系统提示“暂无历史记录”。
备注	支持按生成时间、音乐风格等条件筛选历史记录

d) 管理员用例

系统管理员可在系统中进行管理音乐、管理用户以及管理系统等工作，其用例图如图 3-2 所示。

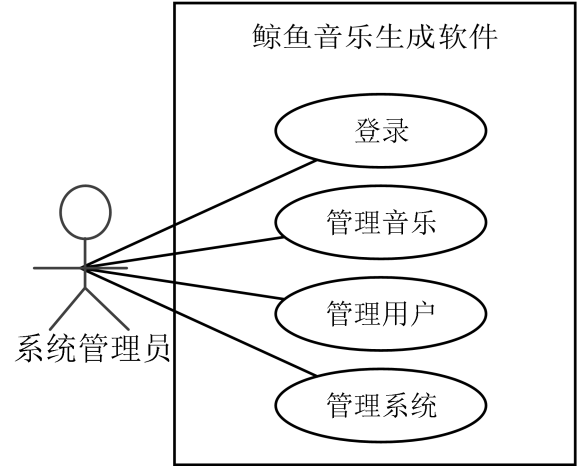


图 3-3 系统用例图

(1) 管理音乐用例描述如表 3-10 所示。

表 3-10 管理音乐用例描述

用例标识	08
用例名称	管理音乐
参与者	系统管理员
前置条件	已以管理员身份登录系统
后置条件	系统完成对音乐文件的增删改查操作
用例概述	系统管理员对系统中的音乐文件进行统一管理，包括上传、删除、修改信息等操作
基本事件流	1. 系统管理员登录进入管理后台，点击音乐管理选项。 2. 系统展示系统中所有音乐文件列表。 3. 系统管理员选择执行添加、删除或编辑操作： 添加操作：上传新音乐文件并填写信息，系统保存至数据库。 删除操作：选择目标音乐，系统确认后从数据库移除。 编辑操作：修改音乐名称、风格等信息，系统更新数据库。 4. 系统提示操作成功，刷新音乐列表。
备选事件流	3b. 删除时文件被用户引用，系统提示“该音乐正在被使用，无法删除”。
备注	支持批量删除和批量上传功能

(2) 管理用户用例描述如表 3-11 所示。

表 3-11 管理用户用例描述

用例标识	09
用例名称	管理用户
参与者	系统管理员
前置条件	已以管理员身份登录系统
后置条件	系统完成对用户账号的增删改查及权限管理操作
用例概述	系统管理员对系统用户账号进行统一管理，包括查询、删除、修改等
基本事件流	1. 系统管理员登录进入管理后台，点击用户管理选项。 2. 系统展示系统中所有用户账号列表。 3. 系统管理员选择执行查询、禁用、删除或修改权限操作： 查询操作：输入用户名或 ID，系统展示匹配用户信息。 删除操作：选择目标用户，系统确认后从数据库移除账号。 修改操作：调整用户角色或功能权限，系统更新数据库。 4. 系统提示操作成功，刷新用户列表。
备选事件流	3c. 删除管理员账号时，系统提示“管理员账号不可删除”。
备注	支持按注册时间、账号状态等条件筛选用户

(3) 管理系统用例描述如表 3-12 所示。

表 3-12 管理系统用例描述

用例标识	10
用例名称	管理系统
参与者	系统管理员
前置条件	已以管理员身份登录系统
后置条件	系统参数和配置更新生效
用例概述	系统管理员对系统参数、配置信息及运行状态进行管理和维护
基本事件流	1. 系统管理员登录进入管理后台，点击系统管理选项。 2. 系统展示系统配置界面，包括基础参数、AI 模型参数、存储设置等。 3. 系统管理员修改相关配置参数并提交。 4. 系统验证参数合法性，更新配置文件并写入数据库。 5. 系统提示“配置更新成功”，部分设置需重启服务后生效。
备选事件流	3a. 参数格式不正确时，系统提示“参数格式错误，请重新输入”。
备注	支持配置备份与恢复，修改关键参数前系统自动创建备份

3.3 功能需求

本项目“鲸鱼音乐生成软件”是一款基于 AI 技术的在线音乐生成与管理平台，旨在为用户提供智能化的音乐创作体验。系统主要面向两类用户群体：普通用户和系统管理员。普通用户可通过系统完成账号注册与登录，浏览平台推荐的音乐内容，利用 AI 模型根据自定义参数生成个性化音乐，并对生成的音乐进行在线播放、本地下载以及历史记录查询等操作。系统管理员则负责后台运营管理工作，包括音乐文件资源管理、用户账号权限管理以及系统参数配置维护等。本系统采用 B/S 架构设计，前端提供友好的交互界面，后端集成 AI 音乐生成引擎，支持多种

音乐风格的智能创作，同时配备完善的数据库存储机制，确保用户数据与生成作品的安全可靠管理。

3.2.1 用户注册与登录功能

该功能为系统的入口模块，支持普通用户和系统管理员两种角色的身份认证。普通用户可通过填写用户名、密码、邮箱等个人信息完成账号注册，注册成功后即可使用账号密码登录系统；系统管理员由后台预设账号，直接通过账号密码登录管理后台。登录时系统根据用户角色自动跳转至对应功能界面，同时支持登录状态保持与密码安全验证机制，确保用户身份合法性与访问安全性。

3.2.2 音乐推荐浏览功能

该功能面向普通用户，系统基于推荐算法为用户展示平台精选的音乐内容。用户登录后可在主界面浏览推荐音乐列表，查看音乐名称、风格类型、时长等基本信息，支持按音乐风格、时长范围等条件进行筛选查询，帮助用户快速发现感兴趣的音乐作品，为后续音乐生成提供参考灵感。

3.2.3 AI 音乐生成功能

该功能为本系统的核心特色模块，面向普通用户提供智能化音乐创作服务。用户登录后进入音乐生成页面，可选择音乐风格（如流行、古典、电子等）、设置时长、调节节奏快慢等参数，提交生成请求后系统调用后端 AI 音乐生成模型进行实时处理，生成完成后自动保存音乐文件至服务器，并关联记录到当前用户账号下，同时向用户展示生成结果并提供试听入口。

3.2.4 音乐播放功能

该功能支持普通用户在线播放系统中已生成或推荐的音乐文件。用户在音乐列表或历史记录中选择目标音乐后，系统调用内置音频播放器加载并播放音乐，提供播放进度展示、暂停/继续、停止播放、音量调节、进度拖动以及循环播放等标准控制功能，确保用户获得流畅的在线试听体验。

3.2.5 音乐下载功能

该功能允许普通用户将系统中已生成的音乐文件下载至本地设备。用户在音乐列表或历史记录中选择目标音乐，点击下载按钮后，系统验证文件有效性及用户下载权限，确认无误后触发浏览器下载机制，将音乐文件以 MP3 或 WAV 等通用格式保存到用户本地，同时提供下载进度提示。

3.2.6 历史记录查询功能

该功能为普通用户提供个人生成音乐的归档管理服务。用户登录后可查看本人所有的历史生成记录，系统以列表形式展示音乐名称、生成时间、风格参数等信息，支持按生成时间范围、音乐风格类型等条件进行筛选排序，用户可从历史记录中直接选择音乐进行播放或下载操作，方便用户追溯和管理个人创作成果。

3.2.7 音乐资源管理功能

该功能面向系统管理员，提供对平台音乐文件资源的后台统一管理。管理员登录后台后，可查看系统中所有音乐文件列表，执行上传新音乐、删除无效音乐、编辑音乐信息（名称、风格、时长等）等操作，支持批量处理功能，确保平台音乐资源的规范性、完整性与时效性，同时系统会对被用户引用的音乐文件进行占用检测，防止误删。

3.2.8 用户账号管理功能

该功能面向系统管理员，提供对系统注册用户账号的集中管控。管理员可在后台查看全部用户列表，执行查询检索、账号禁用、信息修改、权限调整及账号删除等操作，支持按注册时间、账号状态等维度筛选用户，便于管理员及时处理异常账号、维护平台用户秩序，其中管理员账号受保护机制约束，防止误操作导致系统管理权限丢失。

3.2.9 系统配置管理功能

该功能面向系统管理员，用于维护系统的运行参数与基础配置。管理员可在后台查看和修改系统基础参数、AI 模型调用参数、文件存储路径、推荐算法权重等关键配置项，系统对修改操作进行合法性校验，支持配置备份与一键恢复功能，确保系统运行环境的稳定性与可维护性，关键配置变更前系统自动创建备份点以降低操作风险。

3.3 非功能需求

3.3.1 可用性

普通用户在完成一次引导后，应能在较短时间内独立完成「登录—填写参数—提交—等待—试听/下载」主流程；界面采用 Element Plus 等成熟组件，符合常见 Web 交互习惯。熟练用户无需专门培训即可使用核心功能；若需说明文档，README 与用户手册应覆盖安装与主流程操作。

3.3.2 可靠性

系统应在课程演示与本地部署环境下稳定运行；须界定严重错误：导致主流程无法继续或导致用户数据完全丢失的情形，须作为高优先级缺陷处理。参考项目质量计划，P0 级为系统崩溃或主流程阻塞，P1 级为功能错误，须在交付前修复。

3.3.3 性能

在开发机本地部署环境下，除第三方 AI 调用外，后端 REST 接口平均响应时间宜不超过 500 ms；前端首屏加载宜不超过 2 秒；演示环境宜支持不少于 5 个并发用户正常使用。音乐生成耗时取决于外部 AI 服务，系统应以异步任务与状态反馈方式避免界面长时间无响应。

3.3.4 可支持性

代码托管于 Git，建议采用 Pull Request 与代码评审；后端集成 SpringDoc OpenAPI，接口变更以 Swagger 文档为协议依据并保持同步更新，便于前后端联调与回归测试。

3.3.5 设计约束

前端采用 Vue 3 SPA，使用 Element Plus 与 Axios；后端采用 Spring Boot 提供 RESTful API，JWT 鉴权；数据存储采用 MySQL；音频文件存放于后端本地静态目录；须考虑前后端端口不一致带来的 CORS 问题，在后端与构建工具代理中统一配置。

3.3.6 接口

3.3.6.1 用户界面

用户界面为 PC 端 Web 页面，支持 Chrome、Edge 等主流浏览器；应提供登录/注册、生成主页、任务进度反馈、结果播放/下载、历史记录及个人中心等模块，导航关系见第 3.4.5 节图示。

3.3.6.2 硬件接口

系统运行于通用 x86/ARM 个人计算机，依赖标准输入输出设备及音频播放能力；无特殊专用硬件接口要求。

3.3.6.3 软件接口

浏览器与后端通过 HTTP/HTTPS 与 REST JSON 交互；后端与第三方 AI 音乐生成服务通过其公开 API 交互；数据库访问通过 ORM/JDBC 等方式。

3.3.6.4 通信接口

通信基于 TCP/IP 局域网或互联网；部署于本地时使用本机回环或局域网地址；端口由部署配置指定，须在 README 中说明。

3.3.7 法律、版权及其他声明

生成内容可能涉及第三方服务条款与版权声明，系统应在用户可见位置提示内容由 AI 生成且仅供学习演示使用；用户不得将演示环境用于违法用途。具体免责声明措辞可在用户协议或界面脚注中细化。

3.4 系统模型

本节采用 UML 概念与图示对需求进行建模，与第 3.2 节功能需求相互可追溯。

3.4.1 系统架构

建议系统为面向 PC 浏览器的在线音乐生成平台：用户注册登录后，可通过文字描述与参数（风格、情绪、时长、速度等）提交生成任务；后端负责任务持久化、鉴权、调度及对第三方 AI 服务的调用；前端以轮询等方式展示任务状态并支持在线试听与下载；系统保存个人历史记录。系统逻辑分层与部署关系如图 3-4。

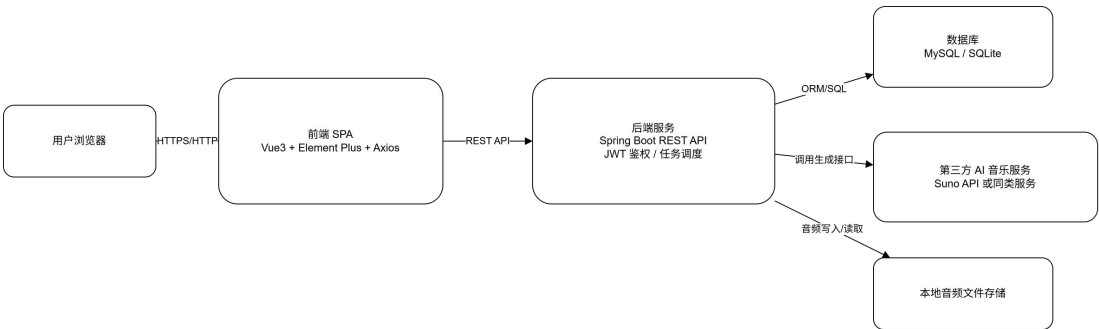


图 3-4 系统架构图

3.4.2 对象模型

实体类、边界类与控制类定义如下；核心数据结构关系见类图。

表 3-13 实体类定义表

实体类名称	属性	关联类	定义
User	id, username, passwordHash, role, createdAt	MusicTask	系统用户及其认证与角色信息。
MusicTask	id, userId, prompt, style, mood, duration, status, createdAt	User, MusicFile, TaskStatus	一次音乐生成任务及参数与状态。
MusicFile	id, taskId, filePath, duration, format, createdAt	MusicTask	任务成功后的音频文件元数据与存储路径。

表 3-14 边界类定义表

边界类名称	定义
LoginView	登录/注册页面，收集凭证并展示错误信息。
GenerateView	生成参数表单、提交按钮与校验提示。
TaskProgressView	任务进度展示区域或弹窗。
PlayerView	音频播放与下载入口及结果详情。
HistoryView	历史记录列表与查询条件。

表 3-15 控制类定义表

控制类名称	定义
AuthController	处理注册、登录、令牌刷新或退出等鉴权相关请求。
TaskController	接收生成任务提交、查询任务状态、触发与 AI 服务交互的业务调度。
MediaController	提供音频文件访问、下载等（在安全策略允许范围内）。
AdminController	处理管理员对用户与任务的后台维护请求（若启用）。

核心实体类图如图 3-5 所示。

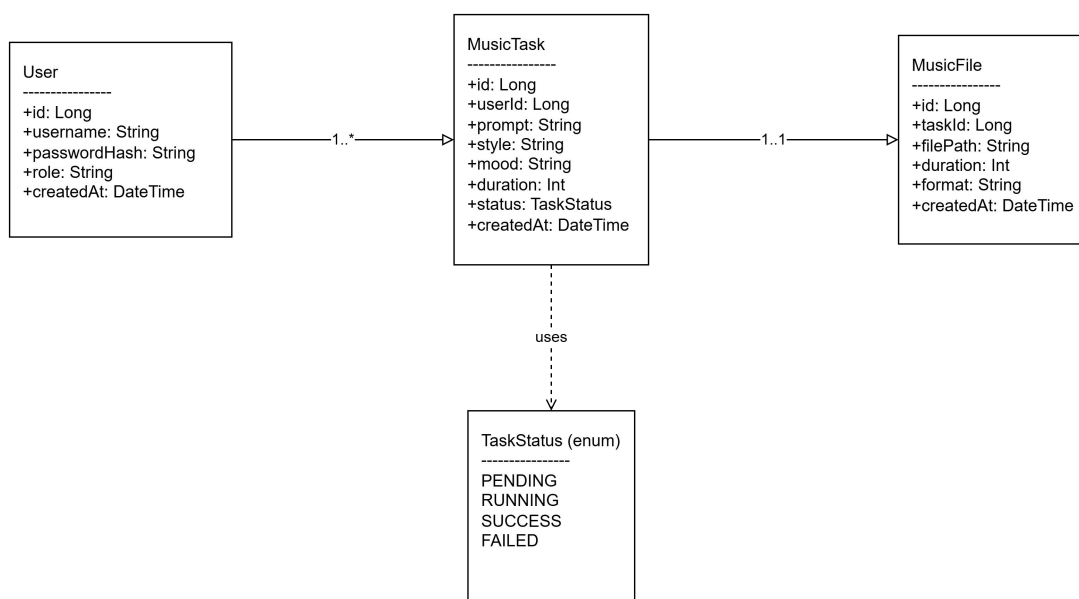


图 3-5 核心实体类图

3.4.3 动态模型

(1) 用例提交生成任务的系统顺序图如图 3-6 所示。

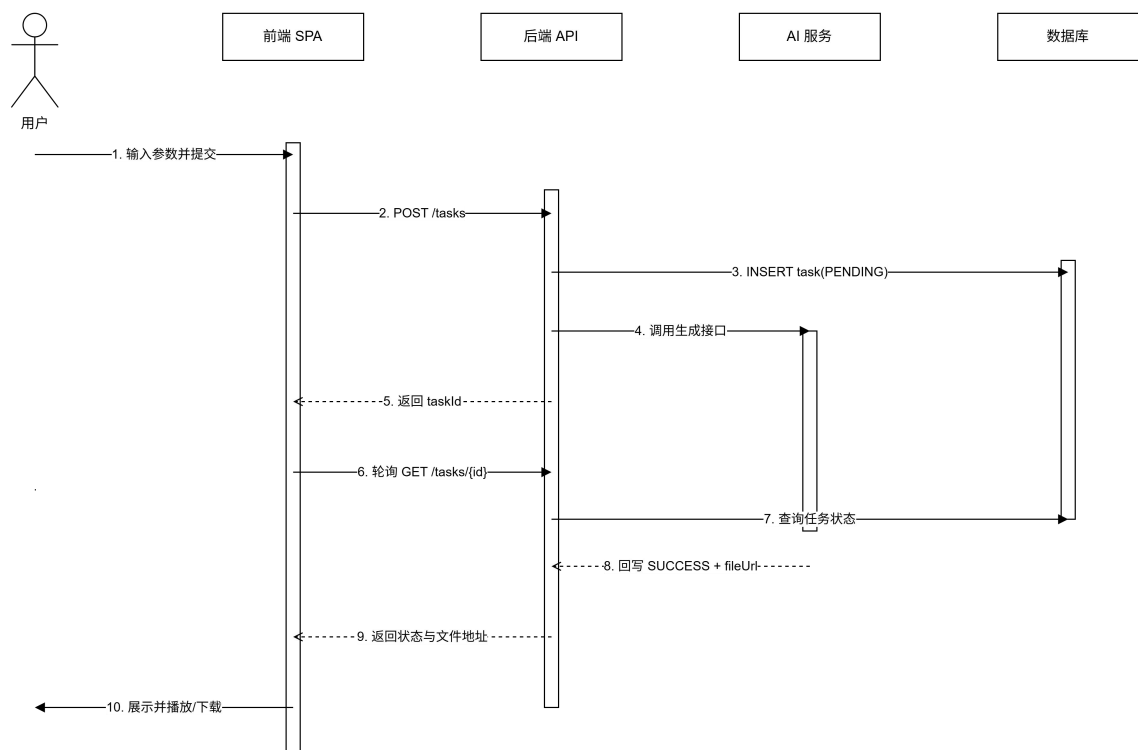


图 3-6 音乐生成任务顺序图

主要系统消息的操作契约：

表 3-16 操作契约

系统消息	职责	前置条件	后置条件
POST /tasks	创建任务并触发异步生成	用户已登录且参数合法	持久化任务为 PENDING，并返回 taskId
GET /tasks/{id}	查询任务状态与结果信息	taskId 存在且属于当前用户（或管理员）	返回当前状态及 fileUrl（若已成功）
调用 AI 生成接口	向第三方服务发起生成请求	任务已创建且配置有效	获得外部任务标识或进入轮询直至完成/失败

（2）任务状态迁移如图 3-7 所示。

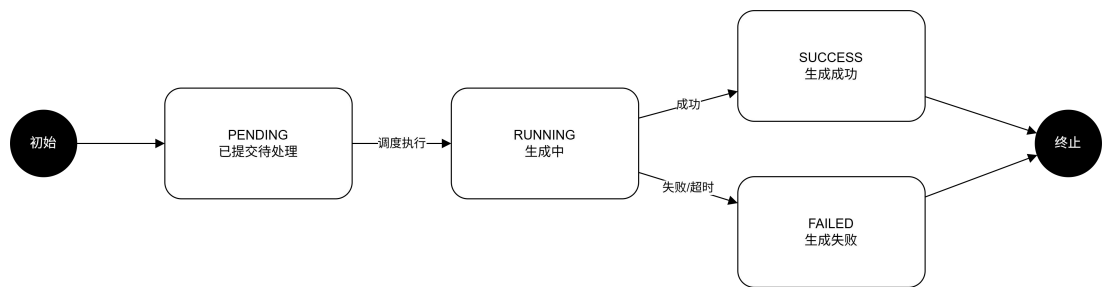


图 3-7 音乐任务状态图

3.4.4 用户界面

用户从登录/注册页进入系统，登录成功后进入首页浏览查看音乐推荐信息；可提交任务进入任务进度展示，完成后进入播放页查看结果；亦可从首页进入历史记录、个人中心或管理员页。